LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI SENSOR DAN AKTUATOR
PERTEMUAN 2

Project Board and Basic Circuits for Detection the Sensors Signal



IPB University
Bogor Indonesia

KELAS: A/2
KELOMPOK 2:

Jamaluddin Yafi' Al Azzam	J0404251031
Jeni Christine Caroline Butar Butar	J0404251043
Rifqi Adli Hernawan	J0404251076
Cahyani Ridyas Putri	J0404251140
Arya Andra Diazka	J0404251155

DOSEN :
Dodik Ariyanto S.T.P., M.Si.

ASISTEN :
Muhammad Habiburrahman
Susan Anis Rahmawati

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

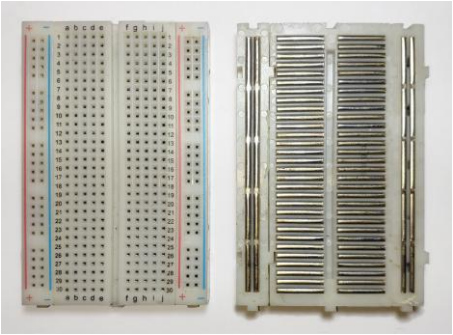
2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Project Board

Project Board atau yang biasa dikenal dengan *Breadboard* adalah papan yang digunakan untuk merangkai dan menguji rangkaian elektronik secara sementara tanpa perlu menyolder komponen-komponen tersebut.



Gambar 1. *Breadboard*

(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard)

Breadboard terdiri dari lubang-lubang kecil yang terhubung secara internal melalui strip konduktor. Komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, IC, dan kabel *jumper* dapat dengan mudah ditancapkan ke dalam lubang-lubang pada *breadboard* ini untuk membentuk suatu rangkaian (Prastyo 2025).

1.1.2 Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

Rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*)

merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah atau membagi tegangan masukan menjadi tegangan keluaran berdasarkan perbandingan nilai hambatan pada rangkaian. Pada rangkaian tersebut, resistansi sensor yang tidak diketahui dan resistor referensi membentuk rangkaian pembagi tegangan, sehingga tegangan pada titik sambungan bergantung pada nilai kedua resistansi dan tegangan sumber (Simić 2022).

Rangkaian pembagi tegangan terdiri dari dua resistor atau lebih yang dihubungkan secara seri untuk membagi tegangan sumber menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor. Tegangan *output* (*Vout*) diambil dari titik antara kedua resistor (Prastyo 2025). Tegangan *output* (*Vout*) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$V_{out} = V_{in} \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

Keterangan:

- VoutV_(*out*) = tegangan keluaran (V)
- VinV_(*in*) = tegangan sumber/masukan (V)
- R1R_1 = hambatan resistor pertama (Ω)
- R2R_2 = hambatan resistor kedua (Ω)

1.1.3 Rangkaian Pembanding Hambatan (Wheatstone)

Menurut Pamungkas et al. (2023), jembatan Wheatstone merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengukur perubahan nilai hambatan yang relatif kecil dan banyak diterapkan pada rangkaian sensor. Rangkaian ini terdiri atas empat resistor yang disusun dalam konfigurasi jembatan, dengan salah satu resistor dapat berupa resistor variabel atau resistor yang nilai hambatannya ingin diketahui. Kondisi setimbang terjadi ketika arus yang mengalir pada bagian diagonal jembatan bernilai nol, sehingga hubungan antara nilai-nilai hambatan dapat ditentukan melalui prinsip perkalian silang. Rangkaian Wheatstone dapat digunakan untuk mengubah perubahan resistansi pada sensor menjadi tegangan keluaran.

Kondisi seimbang pada rangkaian Wheatstone menghasilkan tegangan keluaran sebesar nol. Ketika terjadi perubahan resistansi pada sensor, rangkaian menjadi tidak seimbang sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran (Lawal et al. 2022).

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini antara lain:

1. Memahami prinsip rangkaian pembagi tegangan dan menganalisis pengaruh perubahan nilai hambatan serta tegangan sumber terhadap voltase yang terukur.
2. Merangkai rangkaian pembagi tegangan dan pembanding

hambatan

3. Menganalisis rangkaian rangkaian pembanding terhadap perubahan hambatan sensor.

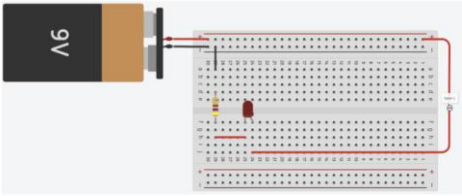
1.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum:

1. *Power Supply*
2. *Breadboard*
3. Kabel *Jumper*
4. LED
5. Resistor (50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, 5000 Ω, 50K Ω, dan 100K Ω)

BAB II
LANGKAH KERJA

2.1 Langkah Tugas Pengenalan Project Board

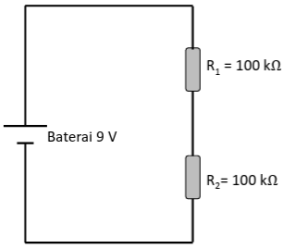


Gambar 2. rangkaian pengenalan *project board*

1. Amati lembar Praktikum lalu buat ke dalam versi *breadboard*nya. Pindahkan ujung kabel 1 dari pin j24 ke pin i24, lalu amati dan catat status nyala LED. Pindahkan kabel tersebut ke pin j20, lalu amati dan catat status LED kembali. Pindahkan lagi kabel ke pin c25, kemudian amati dan catat hasilnya.
2. Pindahkan ujung kabel 1 dari pin ke-1 kanan-atas *project board* ke pin ke-5 dari posisi sebelumnya, lalu amati nyala LED dan catat hasilnya.
3. Pindahkan ujung kabel 1 dari pin ke-1 kanan-atas *project board* langsung ke pin ke-1 kanan-bawah, lalu amati nyala LED dan catat hasilnya.
4. Pada area tengah *project board*, pin dalam satu kolom yang sama saling terkoneksi secara vertikal, sedangkan pin pada kolom atau baris berbeda serta pin yang terpisah oleh parit tengah tidak terkoneksi. Pada rel daya bagian samping, pin

sepanjang garis yang sama terkoneksi secara horizontal, tetapi rel daya bagian atas dan rel daya bagian bawah terpisah dan tidak saling terkoneksi secara langsung.

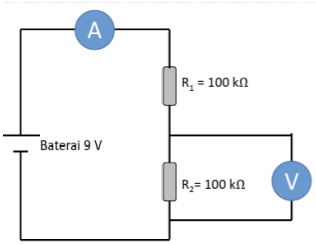
2.2 Merangkai Komponen Elektronik pada Project Board



Gambar 3. Rangkaian 1

1. Amati lembar praktikum.
2. Buat rangkaian dengan 1 catu daya atau baterai, *Breadboard*, 2 resistor 100k ohm, dan kabel *jumper* untuk menghubungkan rangkaian.
3. Amati lalu Dokumentasikan.

2.3 Merangkai Komponen Elektronik pada Project Board



Gambar 4. Rangkaian 2

1. Amati lembar praktikum.
2. Buat rangkaian dengan 1 catu daya atau baterai, *Breadboard*, dan 2 resistor 100k ohm, serta kabel *jumper* untuk menghubungkan rangkaian.
3. lalu gunakan multimeter untuk memantau arus dan tegangan sesuai petunjuk lembar praktikum
4. Amati lalu dokumentasikan

2.4 Rangkaian Pembagi Tegangan

Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor.

1. Ubah nilai R1 menjadi 50k Ω dan R2 menjadi 100k Ω, lalu catat arus serta tegangan yang terukur pada rangkaian.
2. Setelah itu, tukar nilainya dengan mengubah R2 menjadi 50k Ω dan R1 menjadi 100k Ω, kemudian catat kembali hasil pengukuran arus dan tegangannya.
3. Lanjutkan pengujian dengan menyesuaikan sumber daya, yaitu mengubah nilai tegangan catu daya menjadi 12 V dan mencatat hasil pengukurannya.
4. Turunkan tegangan catu daya menjadi 5 V, lalu amati dan catat kembali arus serta tegangan yang terdeteksi.
5. Jika R2 difungsikan sebagai sensor, analisis parameter pada rangkaian pembagi tegangan yang dapat mengubah nilai tegangan terdeteksi pada sensor meskipun parameter kelistrikan sensor itu sendiri tidak berubah.

6. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh hasil pengamatan yang telah dilakukan, jelaskan secara singkat cara menjaga konsistensi tegangan yang terdeteksi pada sensor saat kondisi sensor tidak menerima gangguan dari luar.

2.5 Rangkaian Pembagi Tegangan

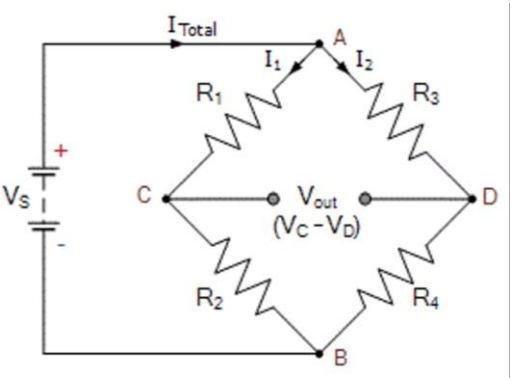
Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor.

1. Tambahkan nilai hambatan R2 sebesar 50 Ω, lalu amati dan catat nilai tegangan yang terbaca pada alat ukur.
2. Naikkan penambahan hambatan R2 menjadi 100 Ω, kemudian catat tegangan yang terukur.
3. Ubah penambahan hambatan R2 menjadi 200 Ω dan catat kembali hasil pembacaan tegangannya.
4. Lanjutkan dengan menambah hambatan R2 sebesar 500 Ω, lalu catat nilai tegangan pada alat ukur.
5. Tingkatkan penambahan hambatan R2 menjadi 1000 Ω dan catat tegangan yang terdeteksi.
6. Puncak pengujian, naikkan penambahan hambatan R2 hingga 5000 Ω, kemudian amati dan catat nilai tegangan akhirnya.
7. Kumpulkan seluruh data perubahan tegangan yang telah dicatat dari setiap tahapan penambahan hambatan.

8. Analisis seluruh data tersebut untuk memberikan penjelasan singkat mengenai kemampuan dan sensitivitas alat dalam mendeteksi perubahan tegangan dari sensor.

2.5. Rangkaian Pembanding Hambatan

Rangkaian pembanding hambatan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan hambatan dari sensor yang kecil.



Gambar 5. Rangkaian 3

1. Amati skema rangkaian Jembatan Wheatstone dan tentukan *node* A sebagai titik percabangan atas serta *node* B sebagai titik acuan bawah.
2. Identifikasi titik C dan D sebagai dua *node* pengukuran tengah yang masing-masing berada di antara pasangan resistor seri.
3. Telusuri arus pada cabang pertama yang mengalir dari *node* A melewati resistor R1 menuju titik C, lalu diteruskan melewati resistor R2 menuju titik B.

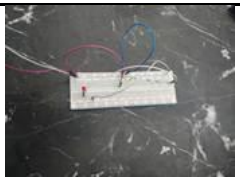
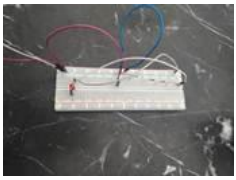
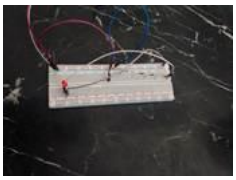
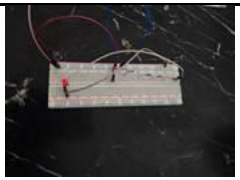
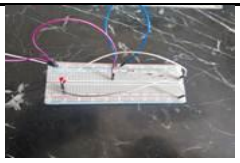
4. Analisis jalur pembagi tegangan pada cabang pertama untuk merumuskan tegangan di titik C terhadap titik B (VCB) berdasarkan perbandingan hambatan R2 terhadap total hambatan R1 dan R2 dikalikan tegangan sumber.
5. Telusuri arus pada cabang kedua yang mengalir dari *node* A melewati resistor R3 menuju titik D, lalu dilanjutkan melewati resistor R4 menuju titik B.
6. Analisis jalur pembagi tegangan pada cabang kedua untuk merumuskan tegangan di titik D terhadap titik B (VDB) berdasarkan perbandingan hambatan R4 terhadap total hambatan R3 dan R4 dikalikan tegangan sumber.
7. Catat kedua persamaan tegangan VCB dan VDB tersebut sebagai landasan dasar untuk menentukan beda potensial keluaran Vout di antara titik C dan titik D.

   Setiap langkah pada pada praktikum didokumentasikan melalui foto maupun video sebagai bukti untuk melengkapi data praktikum.

BAB III
DATA PENGAMATAN

3.1 Pengenalan Karakteristik Jalur Project Board

Tabel 1. Hasil Pengujian Konektivitas Jalur *Project Board*

No	Pengujian Jalur	LED	Dokumentasi
1	Pemindahan pin kabel 1: a) j24 ke j20 b) j24 ke c25 c) j24 ke i24	a) Mati b) Mati c) Menyala	a)  b)  c) 
2	Pemindahan pin rel daya positif atas ke-5 dari posisi awal	Menyala	
3	Pemindahan ke rel daya bawah (jalur tanpa suplai)	Mati	

3.2 Rangkaian Resistor Seri dan Pengukuran Dasar

Tabel 2. Pengukuran Arus dan Tegangan Rangkaian Seri Dasar (R=100K Ω)

No	Parameter	Nilai Teori	Nilai Terukur	Dokumentasi
1	Arus Total I	45 μA	74 μA	
2	Tegangan R_2 (V_{R2})	4.5 V	4.64 V	

3.3 Rangkaian Pembagi Tegangan (*Voltage Divider*)

Tabel 3. Pengaruh Variasi R dan V_s terhadap Arus dan Tegangan Keluaran

No	R_1 - R_2	V_{in}	A	V_{out}	Dokumentasi
1	50K Ω - 100K Ω	5v	33_{mA}	3.5 v	 

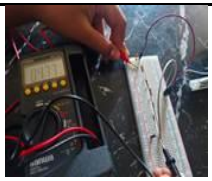
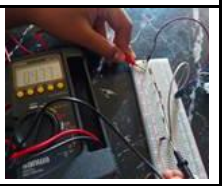
No	R_1 - R_2	V_{in}	A	V_{out}	Dokumentasi
2	50K Ω - 100K Ω	9v	74_{mA}	6.2 v	 
3	50K Ω - 100K Ω	12v	103_{mA}	8.1 v	 
4	100K Ω - 50K Ω	5v	34_{mA}	1.3 v	 

No	R_1 - R_2	V_{in}	A	V_{out}	Dokumentasi
5	100K Ω - 50K Ω	9v	73_{mA}	2.4 v	 
6	100K Ω - 50K Ω	12v	103_{mA}	3.2 v	 

3.4 Pengujian Sensitivitas Sensor

Tabel 4. Deteksi Perubahan Tegangan terhadap Penambahan Hambatan Sensor

No	Variasi Nilai R2	Tegangan Terbaca (V)	Dokumentasi
1	R2 + 50 Ω	4.65 v	

No	Variasi Nilai R2	Tegangan Terbaca (V)	Dokumentasi
2	R2 + 100 Ω	4.66 v	
3	R2 + 200 Ω	4.66 v	
4	R2 + 500 Ω	4.77 v	
5	R2 + 1K Ω	4.67 v	
6	R2 + 5K Ω	4.77 v	

3.5 Rangkaian Pembanding Hambatan (Jembatan Wheatstone)

Tabel 5. Data Pengukuran Potensial Titik dan Tegangan Keluaran (V_{out})

Titik Pengukuran	Jalur Terkait	Tegangan (V)	Dokumentasi
R1	Titik A dan B	4.58 v	
R2	Titik B dan C	9.15 v	
R3	Titik D dan A	4.57 v	
R4	Titik B dan D	0.9 mV	
V_{out} ($V_C - V_D$)	Selisih Potensial Titik C dan D	16,4 mV	

BAB IV
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, data pengamatan pada rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) dan jembatan Wheatstone diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan multimeter serta variasi parameter komponen pada *project board*. Pada pengujian pembagi tegangan dengan nilai hambatan R_1 = 50 kΩ dan R_2 = 100 kΩ, tegangan keluaran (V_{out}) yang terukur untuk tegangan masukan (V_{in}) sebesar 5 V, 9 V, dan 12 V masing-masing adalah 3,5 V, 6,2 V, dan 8,1 V. Sebaliknya, ketika posisi resistor ditukar menjadi R_1 = 100 kΩ dan R_2 = 50 kΩ, nilai V_{out} yang terbaca mengalami penurunan menjadi 1,3 V, 2,4 V, dan 3,2 V. Sementara itu, pengujian jembatan Wheatstone menunjukkan adanya selisih potensial yang sangat kecil di antara titik C dan D, yaitu sebesar 16,4 mV, yang menandakan bahwa rangkaian berada dalam kondisi mendekati setimbang namun tidak mencapai nilai nol mutlak.

Secara teoretis, hasil pengukuran tegangan keluaran ini memiliki kecenderungan yang selaras dengan rumus pembagi tegangan, di mana nilai V_{out} dipengaruhi oleh perbandingan hambatan R_1 dan R_2 serta tegangan sumber V_{in}. Namun, terdapat beberapa perbedaan kecil antara hasil eksperimen

dan perhitungan teori, seperti nilai arus terukur yang tertulis dalam satuan miliampere (mA) pada data pengamatan, padahal secara teoretis dengan hambatan sebesar 50 kΩ dan 100 kΩ arus seharusnya berada dalam skala mikroampere (μA). Deviasi ini disebabkan oleh faktor-faktor nonideal dalam praktikum, seperti nilai toleransi pada masing-masing resistor yang digunakan, adanya hambatan dalam (*internal resistance*) dari multimeter yang memengaruhi pengukuran, resistansi kontak dari kabel penghubung (*jumper*) dan jalur *project board*, serta ketidakstabilan tegangan masukan dari catu daya. Begitu pula pada jembatan Wheatstone, tegangan keluaran tidak mencapai nilai nol mutlak seperti pada kondisi setimbang ideal karena adanya ketidakseimbangan kecil pada nilai resistansi aktual akibat toleransi komponen tersebut.

BAB V
KESIMPULAN

Pengujian rangkaian pembagi tegangan menunjukkan bahwa tegangan keluaran V-out berbanding lurus dengan nilai R2 serta tegangan masukan V-in yang diberikan. Perubahan susunan resistor terbukti mengubah nilai tegangan keluaran secara signifikan sesuai dengan prinsip perbandingan resistansi rangkaian.

Hasil eksperimen secara umum selaras dengan teori dasar, meskipun terdapat sedikit deviasi akibat toleransi resistor, hambatan dalam alat ukur, dan resistansi kontak. Pada rangkaian jembatan Wheatstone, tegangan mendekati nol menandakan kondisi yang hampir setimbang sempurna di antara titik pengukurannya.

Diharapkan pemahaman mengenai karakteristik pembagi tegangan dan jembatan Wheatstone ini dapat mempermudah perancangan sensor serta pengkondisi sinyal pada praktikum mendalam berikutnya. Manfaat dari percobaan ini memberikan keterampilan praktis dalam menganalisis serta mengompensasi faktor ketidakidealan komponen pada aplikasi elektronika nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Lawal O, Najafi A, Hoang T, Shajihan SAV, Mechitov K, Spencer BF Jr. 2022. Development and validation of a framework for smart wireless strain and acceleration sensing. *Sensors*. 22(5):1998. doi:10.3390/s22051998.

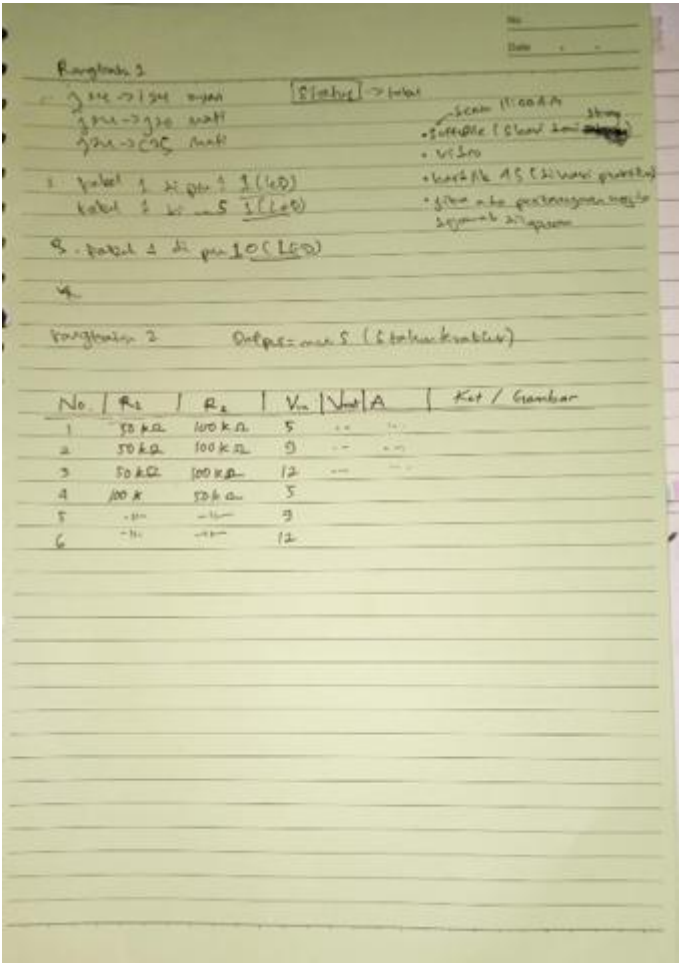
Pamungkas AB, Pradana RA, Yasi RM. 2023. Resistance value analysis study using the Wheatstone bridge circuit method and the Circuit Wizard and Proteus 8 simulators. *Journal of Educational Engineering and Environment*. 2(1):7–10. doi:10.36526/jeee.v1i2.2748.

Prastyo EA. 2025. Cara merancang rangkaian pembagi tegangan (voltage divider) sederhana. [Internet]. [diakses 2026 Agu 29]. Tersedia pada: https://www.edukasielektronika.com/2025/05/cara-merancang-rangkaian-pembagi-tegangan-voltage-divider-sederhana.html

Prastyo EA. 2025. Perbedaan breadboard dan PCB: mana yang lebih cocok untuk proyek elektronikamu? *Edukasi Elektronika | Electronics Engineering Solution and Education* [Internet]. [diakses 2026 Agu 29]. Tersedia pada: Edukasi Elektronika

Simić M. 2022. Microcontroller-based readout of resistive sensors. *IFAC-PapersOnLine*. 55(4):242–247. doi:10.1016/j.ifacol.2022.06.040.

LAMPIRAN



Rangkaian 1

Rangkaian 2

No.	R_1	R_2	V_{in}	V_{out}	A	Ket / Gambar
1	50 kΩ	100 kΩ	5	..	..	
2	50 kΩ	100 kΩ	9	..	..	
3	50 kΩ	100 kΩ	12	..	..	
4	100 k	50 k	5			
5	.."	."	9			
6	."	."	12			